Evaluación Causal de Programas Públicos: Evidencia desde Modelos Estructurales y Regresión Discontinua Difusa

Autores:

Ing. Ivan Mamani Condori

mamaniconivan@gmail.com – ***Jala University.***

Gimena Javier Vargas

vargasgimena22@gmail.com – ***U.A.T.F.***

Christian Giovanni Ortiz

ortizchristiangiovanni13@gmail.com – ***Nuevatel.***

Resumen

El presente estudio evalúa el impacto de dos intervenciones de política pública mediante enfoques econométricos complementarios. En la primera parte, se analiza un programa de prevención del abandono escolar en educación secundaria utilizando modelos Logit y análisis de supervivencia, con el objetivo de identificar determinantes de participación y efectos sobre la permanencia estudiantil. En la segunda parte, se evalúa el programa "Salud Mayor" mediante un diseño de regresión discontinua difusa (Fuzzy RDD), con el fin de estimar su impacto causal sobre un índice de salud cardiovascular.

Los resultados evidencian que ambos programas generan efectos positivos en sus respectivas variables objetivo. No obstante, se identifican limitaciones importantes en la focalización del programa educativo y en la implementación del programa de salud. En particular, la intensidad del tratamiento muestra efectos decrecientes en el tiempo, mientras que el diseño difuso en salud requiere el uso de variables instrumentales para una identificación válida.

Se concluye que la aplicación de metodologías econométricas permite no solo medir impactos, sino también identificar oportunidades de mejora en el diseño e implementación de políticas públicas.

Palabras clave: evaluación de impacto, Logit, supervivencia, RDD difuso

1. Introducción

La evaluación rigurosa de políticas públicas constituye un elemento esencial para la toma de decisiones basada en evidencia. En contextos donde los recursos son limitados, resulta fundamental no solo determinar si una intervención es efectiva, sino también comprender los mecanismos a través de los cuales genera impacto y los posibles sesgos en su implementación.

En este marco, el presente estudio aborda dos problemáticas relevantes. En primer lugar, el abandono escolar en educación secundaria, fenómeno que refleja desigualdades estructurales y tiene consecuencias de largo plazo en el desarrollo socioeconómico. En segundo lugar, la efectividad de programas de salud preventiva en adultos mayores, donde la asignación imperfecta del tratamiento plantea desafíos metodológicos para la identificación causal.

El objetivo del trabajo es aplicar herramientas econométricas para evaluar ambos programas. En la primera parte, se analizan los determinantes de participación y los efectos del tratamiento sobre la permanencia escolar. En la segunda, se estima el impacto causal de un programa de salud utilizando un diseño de regresión discontinua difusa.

2. Fundamentación Teórica

El análisis se sustenta en tres enfoques metodológicos principales.

En primer lugar, el modelo Logit permite modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento binario, siendo ampliamente utilizado en contextos donde se busca explicar decisiones de participación. Este enfoque, basado en máxima verosimilitud, facilita la interpretación del efecto de variables explicativas sobre la probabilidad de acceso a un programa.

En segundo lugar, el análisis de supervivencia, específicamente el estimador de Kaplan-Meier, permite modelar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento, incorporando la presencia de observaciones censuradas. En el contexto educativo, este enfoque resulta particularmente útil para analizar la dinámica del abandono escolar a lo largo del tiempo.

Finalmente, el diseño de regresión discontinua difusa (Fuzzy RDD) constituye una herramienta robusta para la identificación causal cuando la asignación al tratamiento depende de un umbral, pero no de manera determinística. En estos casos, el uso de variables instrumentales mediante estimación en dos etapas (2SLS) permite identificar efectos causales locales en torno al punto de corte.

3. Metodología

El estudio se desarrolla en dos partes independientes. En la primera parte, se utiliza un dataset de estudiantes de secundaria para analizar un programa de prevención del abandono escolar. El análisis se estructura en tres etapas: estimación de un modelo Logit para explicar la participación, análisis de supervivencia para evaluar la permanencia y análisis de heterogeneidad mediante la intensidad del tratamiento.

En la segunda parte, se analiza un programa de salud preventiva dirigido a adultos mayores, donde la elegibilidad está definida por un umbral etario. Dado que la asignación al tratamiento no es perfecta, se utiliza un diseño de regresión discontinua difusa, estimado mediante variables instrumentales.

El análisis se implementa en Python utilizando herramientas como Pandas, Statsmodels y bibliotecas de visualización para la exploración de datos y la presentación de resultados.

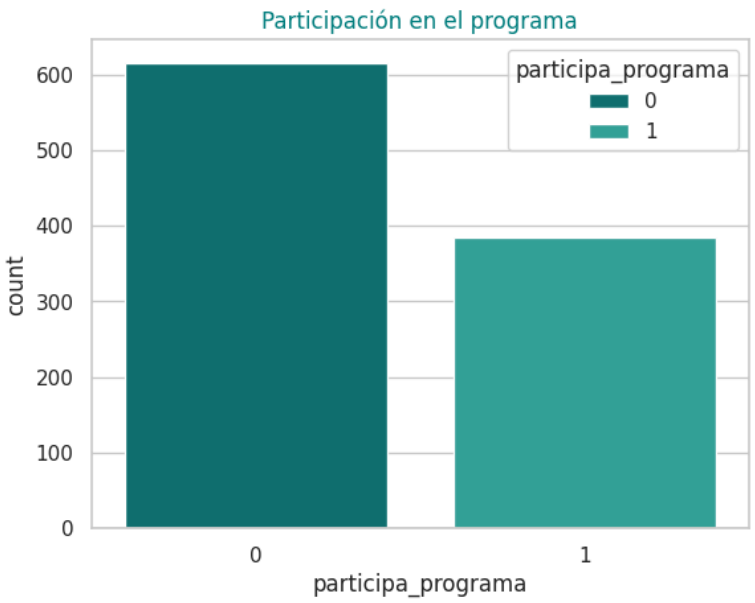
4. Resultados

4.1. Programa de prevención del abandono escolar

Determinantes de la participación (Modelo Logit – MLE)

El análisis de la participación en el programa se inicia con la estimación de un modelo Logit mediante máxima verosimilitud, con el objetivo de identificar los factores que influyen en la probabilidad de acceso.

Figura 1. Distribución de participación en el programa



La evidencia sugiere que la participación no es homogénea, lo que plantea posibles limitaciones en la cobertura del programa. Este resultado motiva el análisis de los determinantes de acceso.

Los resultados del modelo Logit indican que variables como el nivel socioeconómico, el rendimiento académico previo y la distancia a la escuela influyen significativamente en la probabilidad de participación. En particular, los coeficientes asociados a mejores condiciones socioeconómicas y académicas presentan signos positivos, mientras que la distancia muestra un efecto negativo, lo que es consistente con barreras de acceso.

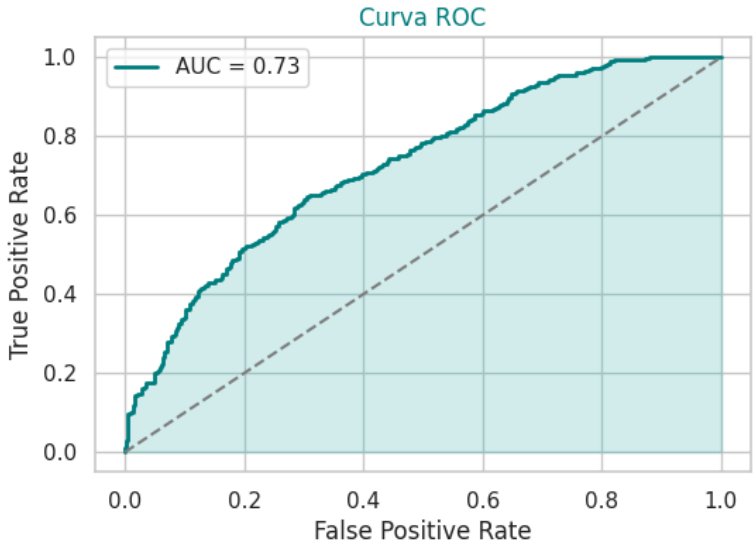
Estos resultados permiten responder a la interrogante sobre qué factores explican la participación, evidenciando que el acceso no es aleatorio, sino condicionado por características individuales.

Probabilidades predichas y acceso al programa

A partir del modelo estimado, se calcularon probabilidades predichas para perfiles contrastantes.

Los resultados muestran que un estudiante vulnerable presenta una probabilidad significativamente menor de participar en comparación con un estudiante no vulnerable. Este hallazgo evidencia desigualdades en el acceso al programa, lo que sugiere problemas de focalización en su implementación.

Figura 2. Evaluación del modelo Logit (Matriz de confusión y curva ROC)

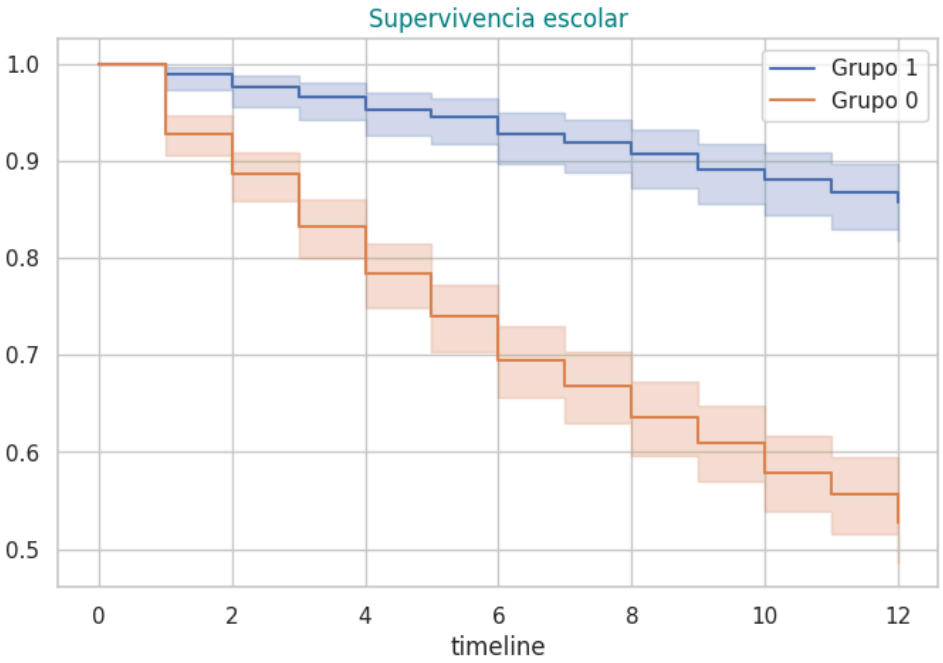


Si bien el modelo presenta un desempeño predictivo adecuado, reflejado en métricas como precisión y capacidad de discriminación, el énfasis del análisis se centra en la interpretación estructural de los coeficientes.

Dinámica del abandono (Análisis de supervivencia)

El análisis de supervivencia permite evaluar la probabilidad de permanencia en el sistema educativo a lo largo del tiempo.

Figura 3. Curvas de supervivencia por participación



Los resultados muestran que los estudiantes que participan en el programa presentan una mayor probabilidad de permanecer en el sistema educativo, lo que indica que la intervención contribuye a reducir el abandono.

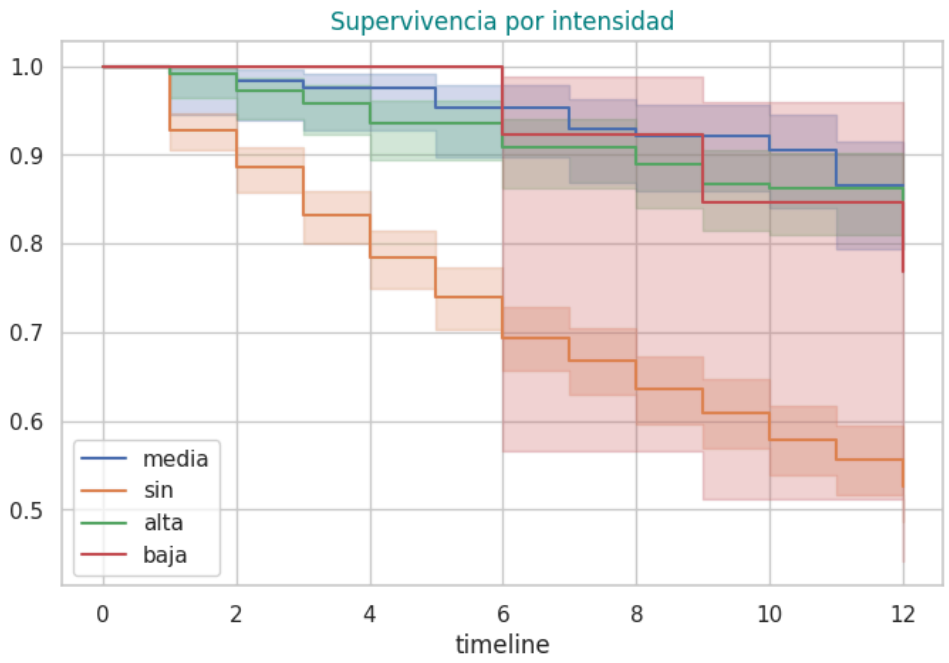
Asimismo, se identifican periodos críticos en los primeros meses, donde la probabilidad de abandono es mayor, lo que sugiere que el programa tiene un impacto particularmente relevante en etapas tempranas.

Este análisis responde a la interrogante sobre si el programa reduce el abandono y cómo evoluciona en el tiempo.

Heterogeneidad por intensidad del tratamiento

Para analizar la heterogeneidad en los efectos, se clasificó a los estudiantes en grupos según la intensidad del tratamiento recibido.

Figura 4. Curvas de supervivencia por intensidad del tratamiento



Los resultados muestran que mayores niveles de intervención están asociados con mayores tasas de permanencia. Sin embargo, la evidencia sugiere la presencia de rendimientos decrecientes, ya que el incremento en la permanencia es menor en niveles altos de intensidad.

El modelo con interacción confirma que el efecto marginal de la intensidad disminuye a medida que aumenta el nivel de intervención.

Este resultado responde a las interrogantes:

- ¿Más intensidad reduce el abandono? → sí.
- ¿Hay rendimientos decrecientes? → sí

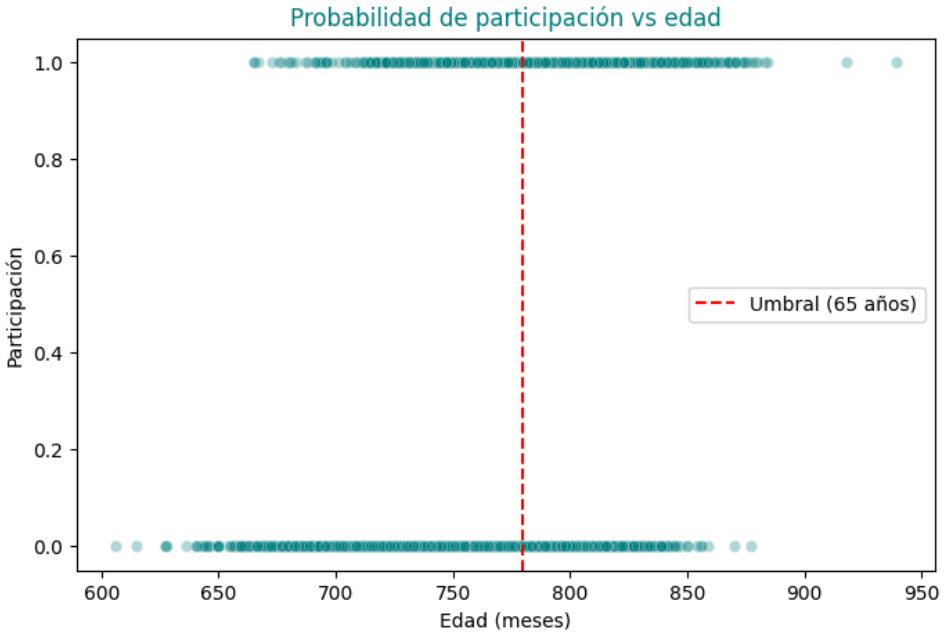
El programa de prevención del abandono escolar es efectivo en reducir la deserción. No obstante, se identifican problemas de focalización, ya que los estudiantes más vulnerables presentan menor probabilidad de acceso. Asimismo, si bien la intensidad del tratamiento mejora los resultados, existen rendimientos decrecientes que sugieren la necesidad de optimizar la asignación de recursos.

4.2 Programa "Salud Mayor" - Fuzzy RDD

Validación del diseño (visualización de discontinuidad)

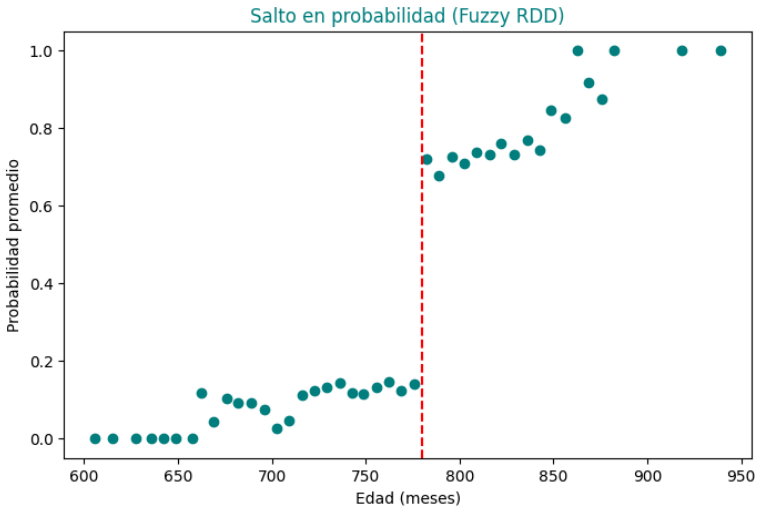
El análisis inicia evaluando la relación entre la edad y la probabilidad de participación en el programa.

Figura 5. Probabilidad de participación en función de la edad



Se observa un incremento en la probabilidad de tratamiento al cruzar el umbral de 65 años (780 meses), aunque dicho cambio no es determinístico.

Figura 6. Discontinuidad en la probabilidad de tratamiento (bins)



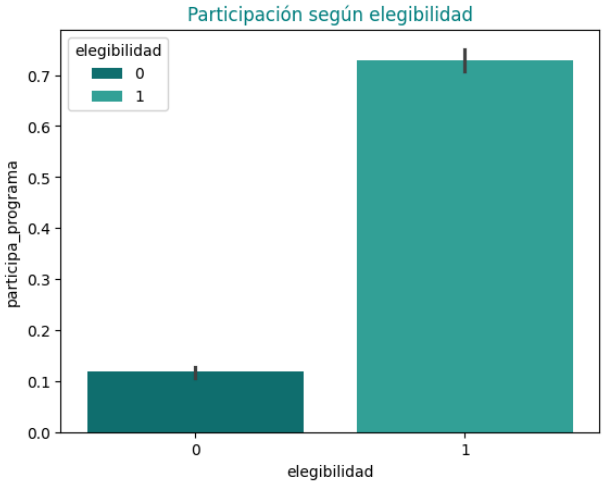
Estos resultados confirman que el diseño es difuso (Fuzzy RDD), ya que la elegibilidad incrementa la probabilidad de tratamiento, pero no la determina completamente.

Esto responde a la interrogante: ***¿el diseño es Sharp o Fuzzy?*** → Fuzzy

Estimación Fuzzy RDD (Variables Instrumentales – 2SLS)

En la primera etapa, se estima la relación entre la elegibilidad y la participación en el programa.

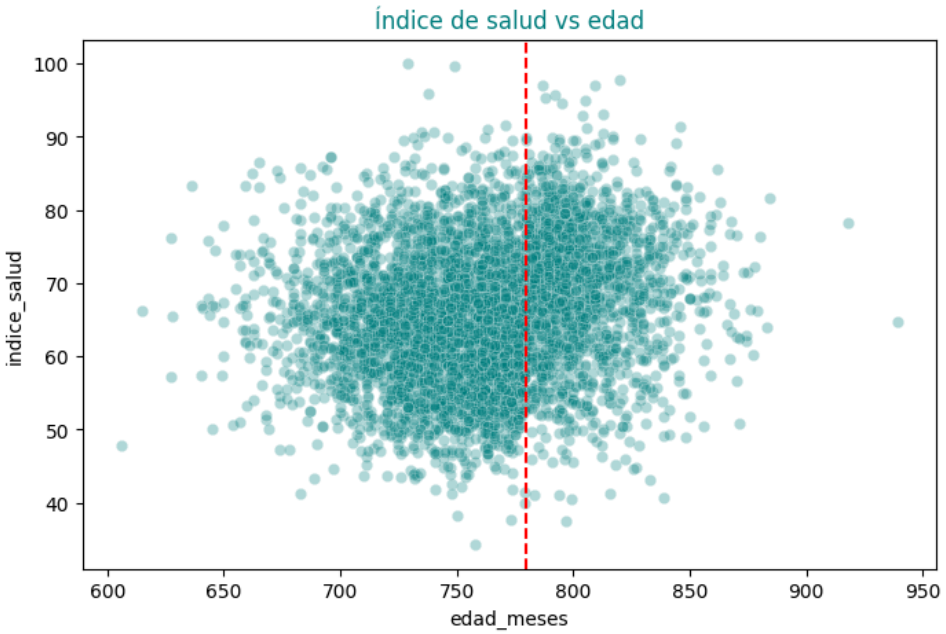
Figura 7. Relación entre elegibilidad y participación



Los resultados muestran que la elegibilidad incrementa significativamente la probabilidad de tratamiento, lo que confirma la relevancia del instrumento.

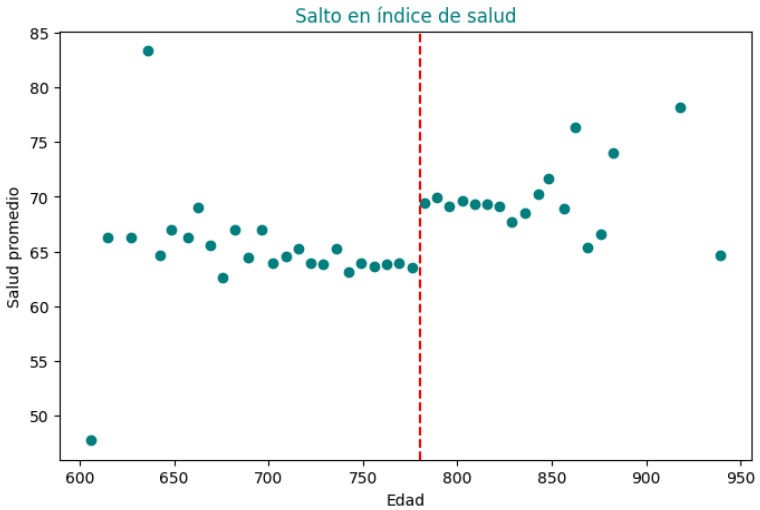
En la segunda etapa, se estima el impacto del tratamiento sobre el índice de salud.

Figura 8. Índice de salud en función de la edad



Aunque no se observa una discontinuidad visual fuerte, esto no invalida el análisis, ya que el enfoque de variables instrumentales permite identificar efectos causales.

Figura 9. Discontinuidad en el índice de salud (bins)



Los resultados sugieren un efecto positivo del programa sobre el índice de salud cardiovascular en torno al umbral de elegibilidad.

Esto responde a la interrogante: ***¿cuál es el efecto causal del programa?*** → positivo (LATE)

Análisis de sensibilidad (Placebo Cut-off Test)

Se realizaron pruebas placebo utilizando puntos de corte alternativos (60 y 70 años).

Los resultados no muestran efectos significativos en estos puntos, lo que indica que el efecto estimado en el umbral real no responde a patrones espurios.

Esto responde a la interrogante: ***¿el resultado es creíble?*** → Sí, es robusto

El programa "Salud Mayor" tiene un impacto positivo sobre el índice de salud cardiovascular. El diseño Fuzzy RDD permite identificar este efecto de manera robusta, y las pruebas de sensibilidad confirman la validez del modelo.

5. Discusión

Los resultados evidencian que la efectividad de las políticas públicas depende tanto de su diseño como de su implementación.

En el caso del programa educativo, la presencia de sesgos en la asignación limita su impacto potencial, lo que sugiere la necesidad de mejorar los mecanismos de focalización. En el programa de salud, si bien el efecto estimado es positivo, la naturaleza difusa del diseño refleja desafíos en el cumplimiento de las reglas de elegibilidad.

Estos hallazgos destacan la importancia de considerar no solo los efectos promedio, sino también las condiciones bajo las cuales se asigna el tratamiento.

6. Conclusión

El estudio demuestra la utilidad de herramientas econométricas para la evaluación de políticas públicas en contextos no experimentales.

Los resultados indican que ambas intervenciones generan efectos positivos en sus respectivas variables objetivo. Sin embargo, también evidencian limitaciones en términos de focalización y cumplimiento, lo que abre espacio para mejoras en el diseño de políticas.

En conjunto, el análisis resalta la importancia de emplear metodologías de identificación causal para generar evidencia robusta que contribuya a la toma de decisiones públicas.

7. Referências

Mamani, I., Ortis, G., & Javier, G. (2026). Programa de prevención del abandono escolar en secundaria [Notebook de Google Colab]. Disponible en: https://colab.research.google.com/github/mc-ivan/mim-politicas-publicas/blob/main/notebooks/1_PrevencionAbandonoEscolar.ipynb

Mamani, I., Ortis, G., & Javier, G. (2026). *Programa "Salud Mayor" – Fuzzy Regression Discontinuity Design* [Notebook de Google Colab]. Disponible en: https://colab.research.google.com/github/mc-ivan/mim-politicas-publicas/blob/main/notebooks/2_SaludMayor_FuzzyRDD.ipynb

Mamani, I. (2026). *Repositorio de análisis de políticas públicas: Modelos estructurales y RDD difuso* [Repositorio en GitHub]. Disponible en: https://github.com/mc-ivan/mim-politicas-publicas/tree/main